高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

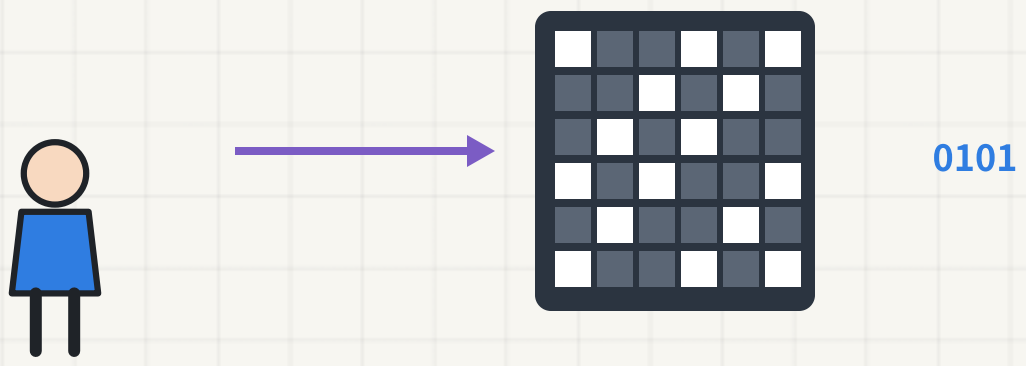
X 光片怎样变成数字?

第11课 数字成像

（怎样用电磁辐射生成和存储数字图像? · 探究）

01 现象

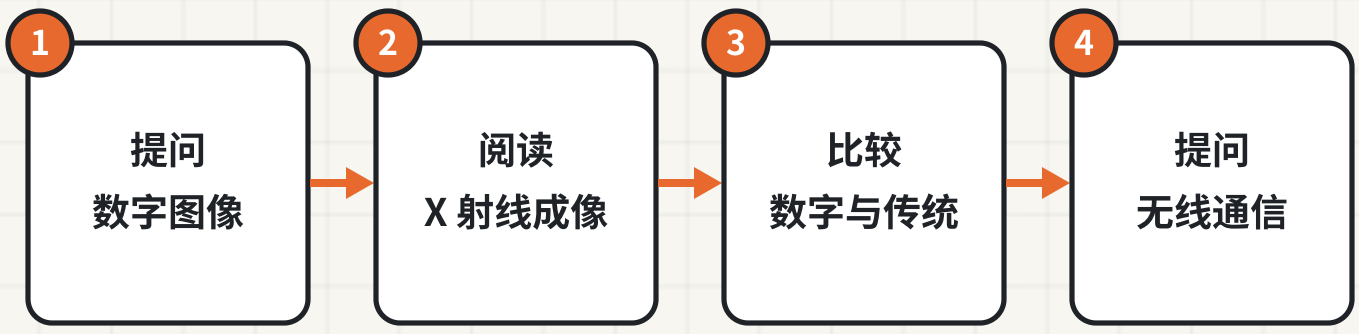
数字放射成像用电子探测器捕捉 X 射线，生成并存储人体内部结构的数字图像



↓

02 阅读

教材探究：好奇电磁辐射怎样生成和存储数字图像；阅读 X 射线与物质的作用怎样用来生成人体内部图像，以及数字放射成像和传统放射成像的优缺点；好奇无线通信怎样利用电磁辐射



↓

03 得出结论

响应电磁辐射的传感器非常灵敏，能触发电流来生成数字图像；数字图像能在电脑中可靠存储；数字技术能减少医学检查中所需的电离辐射照射时间

传感器	触发电流	数字图像	照射时间
很灵敏	生成图像	可靠存储	更短

这一课弄明白

- **X 射线** · 穿透成像
- **数字化** · 电信号
- **拓展** · 看一张牙片
- **安全** · 照射遵医嘱

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第11课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）